

eul_wid: hgw-be

Ἀριστοτέλης · Aristotle

On the Spirit

Περὶ Πνεύματος

Period: Κλασική Classical
Dialect: Ἀττική Attic
Domain: Φιλοσοφία Philosophy
Format: Πραγματεία Treatise
Affiliation: Aristotelian

Spir 481a ἌΝΩΝΥΜΟΥ ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Τίς ἡ τοῦ ἐμφύτου πνεύματος διαμονή, καὶ τίς ἡ αὔξησις; ὁρῶμεν γὰρ ὅτι πλέον καὶ ἰσχυρότερον γίνεται καὶ καθ' ἡλικίας μεταβολὴν καὶ κατὰ διάθεσιν σώματος. ἢ ὡς τᾶλλα μέρη, προσγινομένου τινός; προσγίνεται δὲ τροφή τοῖς ἐμψύχοις, ὥστε ταύτην σκεπτέον ποία τε καὶ πόθεν. δύο δὲ τρόποι δι' ὧν γίνεται, ἢ διὰ τῆς ἀναπνοῆς, ἢ διὰ τῆς κατὰ τὴν τῆς τροφῆς προσφορὰν πέψεως, καθάπερ τοῖς ἄλλοις. τούτων ἴσως οὐχ ἥττον ἂν [οὐχ οὕτω] δόξειεν διὰ τῆς τροφῆς· σῶμα γὰρ ὑπὸ σώματος τρέφεται, τὸ δὲ πνεῦμα σῶμα. τίς οὖν ὁ τρόπος; ἢ δῆλον ὡς ἐκ τῆς φλεβὸς ὀλκῇ τινι καὶ πέψει. τὸ γὰρ αἷμα ἢ ἐσχάτη τροφή καὶ ἡ αὕτη πᾶσιν. ὥσπερ οὖν καὶ εἰς τὸ ἀγγεῖον αὐτοῦ καὶ εἰς τὸ περιεχόμενον λαμβάνει *** τροφήν εἰς τὸ θερμόν. ἄγει δ' ὁ ἀήρ τὴν ἐνέργειαν ποιῶν, τὴν τε πεπτικὴν αὐτὸς αὐτῷ προστιθεὶς αὔξει καὶ τρέφει. οὐδὲν δ' ἴσως ἄτοπον αὐτό γε τοῦτο, ἀλλὰ γενέσθαι τὸ πρῶτον ἐκ τῆς τροφῆς. καθαρώτερον γὰρ ὁ τῇ ψυχῇ συμφυὲς, εἰ μὴ καὶ τὴν ψυχὴν ὕστερον λέγοι γίνεσθαι, διακρινομένων τῶν σπερμάτων καὶ εἰς φύσιν ἰόντων. εἴτε περίττωμα πάσης τροφῆς ἐστὶ, ποία διαπέμπεται τοῦτο; κατὰ μὲν γὰρ τὴν ἐκπνοὴν οὐκ εὐλογον· ἀντιλαμβάνει γὰρ εὐθύς. λοιπὸν δὲ δῆλον ὅτι διὰ τῶν τῆς ἀρτηρίας πόρων. τὸ δ' ἐκκρινόμενον ἦτοι λεπτότερον ἢ παχύτερον. ἀμφοτέρως δ' ἄτοπον, εἰ τοῦτο πάντων ἔσται καθαρώτατον. εἰ δὲ παχύτερον, ἔσονται τινες πόροι μεΐζους. εἰ δ' ἄρα κατὰ τοὺς αὐτοὺς λαμβάνει καὶ ἐκπέμπει, τοῦτ' αὐτὸ παράλογον καὶ ἄτοπον. ἢ μὲν οὖν ἐκ τῆς τροφῆς αὔξεσις καὶ διαμονὴ σχεδὸν ταῦτα. Ἡ δ' ἐκ τῆς ἀναπνοῆς, ὥσπερ Ἀριστογένης οἶεται (τροφὴν γὰρ οἶεται καὶ τὸ πνεῦμα πεττομένου τοῦ ἀέρος ἐν τῷ πνεύμονι· τοῦτο δ' εἰς τὰ ἀγγεῖα διαδίδοσθαι, τὸ περίττωμα πάλιν ἐκπέμπεσθαι) πλείους ἔχει τὰς ἀπορίας.

Spir 481b ἢ τε γὰρ πέψις ὑπὸ τίνος; εἰκὸς μὲν γὰρ ὑπ' αὐτοῦ, καθάπερ καὶ τῶν ἄλλων. αὐτὸ δὲ τοῦτ' ἄτοπον, εἰ μὴ διαφέρει τοῦ ἔξω ἀέρος οὕτω δ' ἡ θερμότης ἂν πέττοι. καὶ μὴν καὶ παχύτερον αὐτὸν εὐλογον εἶναι μεθ' ὑγρότητος τῆς ἀπὸ τῶν ἀγγείων ὄντα καὶ τῶν ὅλων ὄγκων, ὥσθ' ἢ πέψις ἂν εἰς τὸ σωματῶδες εἴη. τὸ δὲ περίττωμα, εἴπερ γίνεται λεπτότερον, οὐ πιθανόν. ἄλογος δὲ καὶ ἡ ταχυτὴς τῆς πέψεως. εὐθύς γὰρ μετὰ τὴν εἰσπνοὴν ἢ ἐκπνοή. τί οὖν τὸ οὕτω ταχὺ μεταβάλλον καὶ ἀλλοιοῦν; ὑπολάβοι γὰρ ἂν τις μάλιστα τὸ θερμόν, καὶ μαρτυρεῖ οὕτως ἡ αἴσθησις· ὁ γὰρ ἐκπνεόμενος θερμός. ἔτι δ' εἰ μὲν ἐν τῷ πνεύμονι καὶ τῇ ἀρτηρίᾳ τὸ πεττόμενον, ἢ τοῦ θερμοῦ δύναιμις ἐν τούτοις· ὅπερ οὐ φασιν, ἀλλ' ἐν τῇ κινήσει τῇ τοῦ

πνεύματος ἐκθερμαίνεσθαι τὴν τροφήν. εἰ δ' ἐξ ἐτέρου τινὸς οἶον ἐπισπᾶται ἢ καὶ κινουντος δέχεται, τοῦτ' ἔτι θαυμασιώτερον. ἅμα δὲ καὶ οὐκ αὐτὸ τὸ πρῶτον κινεῖ. ἔτι δ' ἡ μὲν ἀναπνοὴ μέχρι τοῦ πνεύμονος, ὥσπερ λέγουσιν αὐτοί, τὸ δὲ πνεῦμα δι' ὅλου τὸ σύμφυτον. εἰ δ' ἀπὸ τούτου διαδίδοται καὶ πρὸς τὰ κάτω καὶ πρὸς τὰ ἄλλα, πῶς ἡ πέψις οὕτω ταχεῖα; θαυμασιώτερον γὰρ τοῦτο καὶ μεῖζον· οὐ γὰρ διαπέμπει τοῦτό γ' εὐθὺς πεττόμενον τὸν ἀέρα τοῖς κάτω. καίτοι τὸ μὲν δόξειεν <ἂν> ἀναγκαῖον εἶναι τοῦτο τῆς πέψεως γινομένης ἐν τῷ πνεύμονι τῆς τ' ἀναπνοῆς κοινωνούντων καὶ τῶν κάτω, μεῖζον δ' οὕτως ἔτι καὶ παραδοξότερον τὸ συμβαῖνον· οἶον γὰρ διόδω καὶ θίξει γίνεται μόνον ἡ πέψις. ἄλογον δὲ καὶ τουτί καὶ λογοδεστέρον, εἰ ὁ αὐτὸς πόρος τῆς τροφῆς καὶ τοῦ περιττώματος. εἰ δὲ δι' ἄλλου τινὸς τῶν ἐντός, οἱ αὐτοὶ λόγοι οἱ καὶ πρότερον, εἰ μὴ τοῦτο λέγοι τις, ὡς οὐ πάσης τῆς τροφῆς οὐδὲ πᾶσι γίνεται περίττωμα, καθάπερ οὐδὲ τοῖς φυτοῖς, ἐπεὶ οὐδὲ τῶν τοῦ σώματος μερῶν ἐκάστου λαβεῖν ἐστίν, εἰ μὴ, ὅτι γε παντός.

Spir 482a ἀλλ' ἄρα γε ἡ μὲν ἀγγείων αὔξησις ἡ αὐτὴ καὶ τῶν ἄλλων μορίων, εὐρυνομένων δὲ καὶ διισταμένων τούτων πλείων ὁ ἀήρ ὁ εἰσρέων καὶ ἐκρέων. εἰ δέ τι ἀναγκαῖον ἐνυπάρχει, τοῦτο αὐτὸ ζητεῖται, τίς ὁ φυσικός; καὶ πῶς οὗτος πλείων ὑγιῶς, ἐκ τούτου φανερόν ἂν εἴη. τοῖς δὲ δὴ μὴ ἀναπνευστικοῖς τίς ἡ τροφή τοῦ συμφύτου καὶ τίς ἡ αὔξησις; οὐ γὰρ ἔτι τούτοις ἀπὸ τοῦ ἔξωθεν. εἰ δ' ἀπὸ τῶν ἐντός καὶ τῆς κοινῆς τροφῆς, εὐλογον κάκείνους; ἀπὸ γὰρ τῶν αὐτῶν τὰ ὅμοια καὶ ὡσαύτως, εἰ μὴ ἄρα καὶ τούτοις ἀπὸ τοῦ ἐκτός, ὥσπερ καὶ τῶν ὁσμῶν αἰσθάνονται. ἀλλ' οὐτοιγ' οἶον ἀναπνοὴ γίνεται. περὶ οὗ κἂν ἀπορήσειέ τις, εἰ κατὰ ἀλήθειάν ἐστιν, αὐτό τε τοῦτο προφέρων καὶ τὴν ἐπίσπασιν τῆς τροφῆς (ὀλκὴ γὰρ ἅμα πνεύματος), ἔτι δ' ὑπὲρ τῆς καταψύξεως ἀντιλέγων, ὡς κάκείνων δεομένων. εἰ δὲ διὰ τοῦ ὑποζώματος αὐτοῖς γίνεται, ταῦτη δὴλον ὅτι καὶ ἡ τοῦ ἀέρος εἴσοδος· ὥσθ' ὁμοίον τι τῇ ἀναπνοῇ. πλὴν οὐκ ἀφορίζεται τίς <ἡ> ὀλκὴ καὶ ὑπὸ τίνος, ἢ εἰ μὴ ὀλκὴ, πῶς ἡ εἴσοδος; εἰ μὴ ἄρα αὐτομάτως. τοῦτο μὲν οὖν ἔχει καὶ αὐτὸ καθ' αὐτὸ σκέψιν. τοῖς δὲ δὴ ἐνύγροις τίς ἡ τροφή καὶ αὔξησις τοῦ συμφύτου; χωρὶς γὰρ τοῦ μὴ ἀναπνεῖν οὐδ' ἐνυπάρχειν ὅλως ἐν τῷ ὑγρῷ φαμεν ἀέρα. λοιπὸν ἄρα διὰ τῆς τροφῆς, ὡς οὐχ ὁμοίως πᾶσιν, ἢ κάκεῖνα διὰ τῆς τροφῆς τὰ <μὴ> ἐνυγρα· τριῶν γὰρ τούτων ἀναγκαῖον ἔν. καὶ ταῦτα μὲν ὡς περὶ τὴν αὔξησιν καὶ τροφήν τοῦ πνεύματος. Περὶ δὲ ἀναπνοῆς οἱ μὲν οὐ λέγουσι τίνος χάριν, ἀλλὰ μόνον ὃν τρόπον γίνεται, καθάπερ Ἐμπεδοκλῆς καὶ Δημόκριτος· οἱ δ' οὐδὲ τὸν τρόπον ὅλως λέγουσιν, ἀλλ' ὡς φανερῶ χρῶνται. δεῖ δὲ καὶ εἰ καταψύξεως χάριν, αὐτὸ τοῦτο διασαφῆσαι. εἰ γὰρ ἐν τοῖς ἄνω τὸ θερμόν, οὐκ ἂν ἔτι δέοιτο κάτω. τὸ δὲ σύμφυτον πνεῦμα δι' ὅλου, καὶ ἀρχὴ ἀπὸ τοῦ πνεύμονος. δοκεῖ δὲ καὶ τὸ τῆς ἀναπνοῆς εἰς πάντα διαδίδοσθαι κατὰ συνέχειαν, ὥστε τοῦτο δεικτέον ὡς οὐκ ἔστιν. ἄτοπον δὲ εἰ μὴ δεῖται τίνος κινήσεως καὶ οἶον τροφῆς.

Spir 482b εἰ δὲ διαπνεῖ πρὸς πᾶν, οὐκ <ἂν> ἔτι καταψύξεως εἴη χάριν. ἀλλὰ μὴν καὶ ἡ διάδοσις ἄλλως τ' ἀναίσθητος, καὶ τὸ τάχος αὐτῆς. καὶ πάλιν τὸ τῆς παλιρροίας, εἴπερ ἀπὸ πάντων, θαυμαστόν, πλὴν εἰ ἄλλον τρόπον ἀπὸ τῶν ἐσχάτων, τὸ δὲ πρῶτως καὶ κυρίως ἀπὸ τῶν περὶ τὴν καρδίαν. ἐν πολλοῖς δ' οὕτω τὸ τῶν ἐνεργειῶν καὶ τῶν δυνάμεων. ἄτοπον οὖν ὅμως εἰ καὶ εἰς τὸ ὅστουν διαδίδοται· καὶ γὰρ δὴ τοῦτό φασι ἐξ ἄρτηριων. διό, καθάπερ εἴρηται, σκεπτέον περὶ ἀναπνοῆς, καὶ τίνος ἔνεκα καὶ ποίοις μέρεσι καὶ πῶς. ἔτι δὲ οὐδ' ἐπιφορὰ τῆς τροφῆς φέρεται πᾶσι δι' ἄρτηριων, οἶον αὐτοῖς τε τοῖς ἀγγείοις καὶ ἄλλοις τισὶ τῶν μερῶν· ζῇ δὲ <ὥσπερ> τὰ φυτὰ καὶ τρέφεται. ταῦτα μὲν οἰκειότερά πως τοῖς περὶ τὰς τροφάς. Ἐπεὶ δὲ τρεῖς αἱ κινήσεις τοῦ ἐν τῇ ἄρτηρίᾳ πνεύματος, ἀναπνοή, σφυγμός, τρίτη δ' ἡ τὴν τροφήν ἐπάγουσα καὶ κατεργαζομένη, λεκτέον ὑπὲρ ἐκάστης καὶ ποῦ καὶ πῶς καὶ τίνος χάριν. τούτων δ' ἡ μὲν τοῦ σφυγμοῦ καὶ τῇ αἰσθήσει φανερά καθ' ὅτι οὖν μέρος ἀπτομένοις, ἡ δὲ τῆς ἀναπνοῆς μέχρι μέν του φανερά, τὸ δὲ πλέον κατὰ λόγον, ἢ δὲ τῆς τροφῆς ἅπασα κατὰ λόγον ὡς εἶπεῖν, ὡς ἐκ τῶν

συμβαινόντων δὲ κατὰ τὴν αἴσθησιν. ἡ μὲν οὖν ἀναπνοὴ δῆλον ὡς ἀπὸ τοῦ ἐντὸς ἔχει τὴν ἀρχήν, εἴτε ψυχῆς δύνανται εἴτε ψυχὴν δεῖ λέγειν ταύτην, εἴτε καὶ ἄλλην τινὰ σωμάτων μίξιν, ἢ δι' αὐτῶν ποιεῖ τὴν τοιαύτην ὁλκήν. ἡ δὲ θρεπτικὴ δόξειεν ἂν ἀπὸ τῆς ἀναπνοῆς· αὕτη γὰρ ἀνταποδίδεται, καὶ ὁμοία τῷ ἀληθεῖ. εἰ δὲ μή, πᾶν ὁμαλίζει τοῖς χρόνοις τὸ σῶμα κατὰ τὴν τοιαύτην κίνησιν. ἢ εἰ μὴδὲν διαφέρει τὸ ἅμα, πάντα τὰ μέρη σκεπτέον. ὁ δὲ σφυγμὸς ἰδιὸς τις παρὰ ταύτας τῇ μὲν ἂν δοκῶν εἶναι κατὰ συμβεβηκός, εἴπερ, ὅταν ἐν ὑγρῷ πλῆθος ἢ θερμότητος, ἀνάγκη τὸ ἐκπνευματούμενον διὰ τὴν ἐναπόληψιν ποιεῖν σφυγμόν, ἐν τῇ ἀρχῇ δὲ καὶ πρῶτον, εἴπερ τοῖς πρώτοις σύμφυτον· [ἐν γὰρ τῇ καρδίᾳ μάλιστα καὶ πρῶτον, ἀφ' ἧς καὶ τοῖς ἄλλοις.] τάχα δὲ πρὸς τὴν ὑποκειμένην οὐσίαν τοῦ ζώου τὴν ἐκ τῆς ἐνεργείας ἀνάγκη τοῦτο παρακολουθεῖν. ὅτι δ' οὐδὲν πρὸς τὴν ἀναπνοὴν ὁ σφυγμός, σημεῖον· ἐάν τε γὰρ πυκνὸν ἐάν τε ὁμαλὸν ἐάν τε σφοδρὸν ἢ ἀραιὸν ἀναπνέη τις, ὃ γε σφυγμὸς ὁμοῖος καὶ ὁ αὐτός, ἀλλ' ἡ ἀνωμαλία γίνεται καὶ ἐπίτασις ἐν τε σωματικοῖς τισι πάθεσι καὶ ἐν τοῖς τῆς ψυχῆς φόβοις ἐλπίσιν ἀγωνίαις.

Spir 483a εἰ δὲ καὶ ἐν ταῖς ἀρτηρίαις ὁ σφυγμός, κἂν ὁ αὐτὸς ὢν ἐν ῥυθμῷ καὶ ὁμαλὸς ἦ, σκεπτέον· οὐκ ἔοικε δέ γε τοῖς μακρὰν ἀπηρτημένοις. ἥκιστα δ' ἔνεκά του φαίνεται γίνεσθαι, καθάπερ εἴρηται. τὸ γὰρ αὐτὸ τῆς ἀναπνοῆς καὶ τῆς ἐπαγωγῆς, εἴθ' ὡς ἕτερα πάμπαν ἀλλήλων εἴθ' ὡς θάτερον πρὸς θάτερον, ἔνεκά του φαίνεται καὶ ἔχει τινὰ λόγον. τριῶν δ' οὐσῶν πρότερον εὐλογον εἶναι τὴν τε σφυγμώδη καὶ τὴν ἀναπνευστικήν· ἡ γὰρ τροφὴ προϋπάρχοντος. ἢ οὐ; τὸ μὲν γὰρ ἀναπνεῖν, ὅταν ἀπολυθῇ τῆς κυούσης, ἡ δ' ἐπιφορὰ καὶ ἡ τροφή καὶ ξυνισταμένου καὶ ξυνεστηκότος· ὁ δὲ σφυγμὸς εὐθὺς ἐν τῇ ἀρχῇ ξυνισταμένης τῆς καρδίας, καθάπερ ἐν τοῖς ψοῖς γίνεται φανερόν. ὥστε αὕτη πρώτη, καὶ ἔοικεν ἐνεργεῖα τινὶ καὶ οὐκ ἐναπολήψει πνεύματος, εἰ μὴ ἄρα τοῦτο πρὸς τὴν ἐνέργειαν. || τὸ δὲ πνεῦμα τὸ ἐκ τῆς ἀναπνοῆς φέρεσθαι μὲν εἰς τὴν κοιλίαν, οὐ διὰ τοῦ στομάχου (τοῦτο μὲν γὰρ ἀδύνατον), ἀλλὰ πόρον εἶναι παρὰ τὴν ὀσφύν, δι' οὗ τὸ πνεῦμα τῇ ἀναπνοῇ φέρεσθαι ἐκ τοῦ βρογχίου εἰς τὴν κοιλίαν καὶ πάλιν ἔξω· τοῦτο δὲ τῇ αἰσθήσει φανερόν. || ἔχει δ' ἀπορίαν καὶ τὰ περὶ τὴν αἴσθησιν. εἰ γὰρ ἡ ἀρτηρία μόνον αἰσθάνεται, πότερα τῷ πνεύματι τῷ δι' αὐτῆς, ἢ τῷ ὄγκῳ, ἢ τῷ σώματι; ἢ εἴπερ ὁ ἀήρ πρῶτον ὑπὸ τὴν ψυχὴν, τῷ κυριωτέρῳ τε καὶ προτέρῳ; τί οὖν ἡ ψυχὴ; δύνανται φασὶ τὴν αἰτίαν τῆς κινήσεως τῆς τοιαύτης. ἢ δῆλον ὡς οὐκ ὀρθῶς ἐπιτιμήσεις τοῖς τὸ λογιστικὸν καὶ θυμικόν· καὶ γὰρ οὗτοι ὡς δυνάμεις λέγουσιν. ἀλλ' εἰ δὴ ἡ ψυχὴ ἐν τῷ ἀέρι τούτῳ, οὗτός γε κοινός, ἢ πάσχων γέ τι καὶ ἀλλοιούμενος εὐλόγως, ἂν ἔμψυχον ἢ ψυχὴν, πρὸς τὸ συγγενὲς φέρεται καὶ τῷ ὁμοίῳ τὸ ὁμοιον αὖξεται. ἢ οὐ; τὸ γὰρ ὅλον οὐκ ἀήρ, ἀλλὰ συμβαλλόμενόν τι πρὸς ταύτην τὴν δύνανται ὁ ἀήρ. ἢ οὐ, <ἀλλὰ> τὸ ταύτην ποιοῦν, καὶ τὸ ποιῆσαν τοῦτ' ἀρχὴ καὶ ὑπόθεσις; τοῖς δὲ μὴ ἀναπνέουσιν, ἵνα ἀνεπίμικτος τῷ ἔξω.

Spir 483b ἢ οὐ, ἀλλὰ κατ' ἄλλον τρόπον μειγνύμενος; τίς οὖν ἡ διαφορὰ τοῦ ἐν τῇ ἀρτηρίᾳ πρὸς τὸν ἔξω; διαφέρειν γὰρ εὐλογον, τάχα δὲ καὶ ἀναγκαῖον, λεπτότητι. ἀλλ' ἔτι δὲ καθ' αὐτὸν θερμὸς ἢ ὑψ' ἐτέρου; φαίνεται γὰρ ὁ ἔσω καθάπερ ὁ ἔξω· βοηθεῖται δὲ τῇ καταψύξει. πότερα δέ; ἔξω μὲν γὰρ πραῦς, ἐμπεριληφθεὶς δὲ πνεῦμα, καθάπερ πυκνωθεὶς καὶ διαδοθεὶς πως. ἢ μίξιν τινὰ ἀνάγκη λαμβάνειν, ἐν ὑγρότητί τε καὶ σωματικοῖς ὄγκοις ἀναστρεφόμενον; οὐκ ἄρα λεπτότατος, εἴπερ μέμικται. καὶ μὴν εὐλογόν γε τὸ πρῶτον δεκτικὸν ψυχῆς, εἰ μὴ ἄρα καὶ ἡ ψυχὴ τοιοῦτον, καὶ οὐ καθαρὸν τι καὶ ἀμιγές. || τὴν ἀρτηρίαν μόνον εἶναι δεκτικὴν πνεύματος, τὸ δὲ νεῦρον οὐ. διαφέρειν δὲ καὶ ὅτι τὸ μὲν νεῦρον ἔχει τάσιν, ἢ δ' ἀρτηρία ταχὺ διαρρήγνυται, καθάπερ καὶ ἡ φλέψ. τὸ δὲ δέρμα ἐκ φλεβὸς καὶ νεύρου καὶ ἀρτηρίας, ἐκ φλεβὸς μὲν ὅτι κεντηθὲν αἷμα ἀναδίδωσιν, ἐκ νεύρου δὲ ὅτι τάσιν ἔχει, ἐξ ἀρτηρίας δὲ ὅτι διαπνοὴν ἔχει. μόνον γὰρ δεκτικὸν πνεύματος ἡ ἀρτηρία. τὰς δὲ φλέβας ἔχειν πόρους, ἐν αἷς τὸ θερμὸν ὃν ὥσπερ ἐν χαλκείῳ θερμαίνειν τὸ αἷμα· φύσει γὰρ οὐκ εἶναι θερμόν, ἀλλ' ὥσπερ τὰ τηκτὰ διαχεῖσθαι διὸ καὶ

πήγνυσθαι τὴν ἀρτηρίαν, καὶ ἔχειν ὑγρότητα καὶ ἐν αὐτῇ καὶ ἐν τοῖς χιτῶσι τοῖς περιέχουσι τὸ κοίλωμα. φανερόν δ' ἔκ τε τῶν ἀνατομῶν εἶναι, καὶ ὅτι εἰς τὸ ἔντερον καὶ εἰς τὴν κοιλίαν αἵ τε φλέβες καὶ αἱ ἀρτηρίαι συνάπτουσιν, ἃς εἰκὸς εἶναι τὴν τροφήν ἔλκειν. ἐκ δὲ τῶν φλεβῶν εἰς τὰς σάρκας διαδίδοσθαι τὴν τροφήν, οὐ κατὰ τὰ πλάγια ἀλλὰ κατὰ τὸ στόμα, καθάπερ σωλῆνας. ἀποτείνειν γὰρ ἐκ τῶν πλαγίων φλεβῶν φλέβια λεπτὰ ἐκ τῆς μεγάλης φλεβὸς καὶ τῆς ἀρτηρίας παρ' ἐκάστην πλευράν, καὶ ἀρτηρίαν καὶ φλέβα παρακεῖσθαι· καὶ τὰ ὁστέα δὲ καθάπτειν τὰ νεῦρα καὶ τὰς φλέβας καὶ εἰς μέσα καὶ εἰς τὰς συμβολὰς τῶν κεφαλῶν, δι' ὧν τὴν τροφήν δέχεσθαι τοὺς ἰχθύας καὶ ἀναπνεῖν· εἰ δὲ μὴ ἀνέπνεον, ἐξαιρεθέντας ἂν ἐκ τοῦ ὑγροῦ εὐθύς θνήσκειν. τὰς δὲ φλέβας καὶ τὰς ἀρτηρίας συνάπτειν εἰς ἀλλήλας καὶ τῇ αἰσθήσει φανερόν εἶναι.

Spir 484a τοῦτο δ' οὐκ ἂν συμβαίνειν, εἰ μὴ ἐδεῖτο καὶ τὸ ὑγρὸν πνεύματος καὶ τὸ πνεῦμα ὑγροῦ, τῷ θερμὸν εἶναι ἐν νεύρῳ καὶ ἀρτηρίᾳ καὶ φλεβί, θερμώτατον δὲ καὶ οἷον φλεβωδέστατον τὸ ἐν τῷ νεύρῳ. || ἄτοπον οὖν τῇ τοῦ πνεύματος χώρᾳ τὸ θερμόν, ἄλλως τε καὶ καταψύξεως χάριν. εἰ δὲ ποιεῖ καὶ οἷον ἀναζωπυρεῖ θερμῷ τὸ θερμόν, γίγνεται ἂν. ἔτι πάντων τῶν ἐχόντων θερμότητα σύμφυτον πῶς ἢ διαμονή, μηδενὸς ἀντικειμένου μηδὲ καταψύχοντος; ὅτι γὰρ πάντα δεῖται καταψύξεως, σχεδὸν φανερόν τῷ <τὸ> αἷμα κατέχειν ἐν τῇ φλεβί τὸ θερμόν οἷον ἀποστέγον· διὸ καὶ ὅταν ἐκρυῇ, μεθιέναι τε καὶ θνήσκειν, τῷ τὸ ἦπαρ οὐκ ἔχειν οὐδεμίαν ἀρτηρίαν. || Πότερον δὲ τὸ σπέρμα διὰ τῆς ἀρτηρίας ὥς καὶ συνθλιβόμενον, καὶ ἐν τῇ προέσει μόνον; || ἐν οἷς δὴ φαίνεται καὶ ἡ ἐξ αἵματος μεταβολὴ τῷ τὰ νεῦρα ἀπὸ τῶν ὁστῶν τρέφεσθαι· καθάπτει γὰρ αὐτά. ἢ οὐδὲ τοῦτ' ἀληθές· καὶ γὰρ ἐν τῇ καρδίᾳ νεῦρον, καὶ νεῦρα δὲ ἐκ τῶν ὁστῶν ἡρτημένα. οὐ συνάπτει δὲ ἐν ἐτέρῳ, ἀλλ' εἰς σάρκα ἀποτελεῖται. ἢ τοῦτό γ' οὐθέν· εἴη γὰρ ἂν οὐθέν ἦττον ἀπὸ τοῦ ὁστοῦ ἢ τροφῆς. αὐτοῖς δ' ἀπὸ τοῦ νεύρου τοῖς ὁστοῖς μᾶλλον τὴν τροφήν. ἄτοπον γὰρ καὶ τοῦτο. ξηρὸν <γὰρ> φύσει καὶ οὐκ ἔχον πόρους ὑγρούς· ἢ τροφή δ' ὑγρόν. σκεπτέον δὲ πρότερον, εἴπερ ἀπὸ τῶν ὁστῶν, τίς ἢ τοῦ ὁστοῦ τροφή, ἢ φέρουσι πόροι καὶ ἐκ τῆς φλεβὸς καὶ ἐκ τῆς ἀρτηρίας εἰς αὐτό. καὶ ἐν πολλοῖς μὲν εὐδηλοὶ, μάλιστα δ' εἰς τὴν ράχιν. τὰς δ' ἀπὸ τῶν ὁστῶν γίνεσθαι συνεχεῖς, ὥσπερ ταῖς πλευραῖς· τούτους δ' ἀπὸ τῆς κοιλίας τίνα τρόπον, ἢ πῶς τῆς ὀλκῆς γινομένης; ἢ τὰ πολλὰ ἄχονδρα, καθάπερ ἡ ράχις· ἀλλ' οὗτοι πρὸς τὴν κίνησιν. ἢ συνάψεως χάριν; δεῖ δέ, καὶ εἰ ἀπὸ τοῦ νεύρου τὸ ὁστοῦν τρέφεται, τὴν τοῦ νεύρου τροφήν εἰδέναι. ἡμεῖς δὲ φαμεν ἐκ τῆς ὑγρότητος γλίσχρας οὔσης τῆς περὶ [τὸ] αὐτό. πόθεν δ' αὐτὴ καὶ πῶς, λεκτέον. τὸ ἐκ φλεβὸς καὶ ἀρτηρίας τὴν σάρκα, ὅτι πανταχόθεν αἷμα τῇ κεντήσει, ψευδὸς ἐπὶ γε τῶν ἄλλων ζώων, οἷον ὀρνίθων καὶ ὄφρων καὶ ἰχθύων ἢ ὅλως τῶν ὠοτόκων· ἀλλὰ τῶν πολυαίμων τοῦτ' ἴδιον, ἐπεὶ τῶν ὀρνιθίων γε καὶ τεμνομένων τὸ στῆθος ἰχώρ, οὐχ αἷμα. Ἐμπεδοκλῆς δὲ ἐκ νεύρου τὸν ὄνυχά τῇ πῆξει.

Spir 484b ἄρ' οὖν οὕτω καὶ δέρμα πρὸς σάρκα; ἀλλὰ τοῖς ὀστρακοδέρμοις καὶ μαλακοστράκοις πῶς ἀπὸ τῶν ἐκτὸς ἢ τροφῆς; τοῦναντίον γὰρ δοκεῖ μᾶλλον ἀπὸ τῶν ἐντὸς ἢ τῶν ἐκτὸς. ἔτι δὲ ποία καὶ διὰ τίνων ἢ ἐκ τῆς κοιλίας δίοδος; καὶ πάλιν ἢ ἐκείνων ἀναστροφή πρὸς τὴν σάρκα, καίπερ ἄλογος οὔσα. πολὺ γάρ τι θαυμαστὸν φαίνεται καὶ ἀδύνατον ὅλως. ἄρα γε ἄλλοις ἄλλη τροφή, καὶ οὐ πᾶσι τροφή τὸ αἷμα· πλὴν ἐκ τούτου τᾶλλα. τὴν τῶν ὁστῶν φύσιν ἄρα σκεπτέον εἰ πρὸς κίνησιν ἢ πρὸς ἔρρισμα καὶ πρὸς τὸ στέγειν καὶ περιέχειν, ἔτι δ' εἰ ὥσπερ ἀρχαὶ ἔνια, καθάπερ ὁ πόλος. λέγω δὲ πρὸς μὲν κίνησιν, οἷον ποδὸς ἢ χειρὸς ἢ σκέλους ἢ ἀγκῶνος, ὁμοίως τὴν τε καμπτικήν καὶ τὴν κατὰ τόπον· οὐδὲ γὰρ τὴν τοπικὴν οἷόν τε ἄνευ κάμψεως. σχεδὸν δὲ καὶ τὰ ἐρείσματα ἐν τούτοις. τὴν δὲ τοῦ στέγειν καὶ περιέχειν, οἷον τὰ ἐν τῇ κεφαλῇ τὸν ἐγκέφαλον, καὶ ὅσοι δὴ τὸν μυελὸν ἀρχήν. αἱ δὲ πλευραὶ τοῦ συγκλείειν. ἀρχὴ δὲ καὶ μένον ἢ ράχις, ἀφ' ἧς καὶ αἱ πλευραὶ πρὸς τὴν σύγκλεισιν. ἀνάγκη γὰρ εἶναι τι τοιοῦτον· ἅπαν γὰρ τὸ κινούμενον ἐξ ἡρεμοῦντος. ἅμα δὲ καὶ δεῖ γε εἶναι τὸ οὗ ἔνεκα. ἐν ᾧ δὴ καὶ τὴν ἀρχὴν ἐνιοὶ, τόν τε ραχίτην

καὶ τὸν ἐγκέφαλον. ἔτι δὲ παρὰ ταῦτ' ἐπισυναφῆς καὶ συγκλείσεως χάριν, οἷον ἡ κλείς ὅθεν ἴσως καὶ τοῦνομα. πρὸς δὲ τὴν χρεῖαν ἕκαστον καλῶς. οὐδὲ γὰρ ἡ κάμψις, οὔτε τοῦ ὅλου οὔτε τῶν μερῶν, εἰ μὴ τοιαῦτα, οἷον ῥάχις, πούς, ἀγκῶν. εἴσω γὰρ δεῖ τὴν κάμψιν πρὸς τὴν χρεῖαν, ὁμοίως δὲ καὶ τὴν τοῦ ποδὸς καὶ τῶν ἄλλων τοιαύτην. ἅπαντα δὲ ἕνεκά του, καὶ τὰ ἐν τούτοις ὅστ' αἰ, οἷον ἡ ἐν τῷ ἀγκῶνι κερκὶς ἕνεκα τῆς στροφῆς τοῦ ἀγκῶνος καὶ τῆς χειρός. οὐ γὰρ
 <ἄν> ἐδυνάμεθα πρηνῇ καὶ ὑπτίαν κινεῖν ἄνευ ταύτης, οὐδὲ τοὺς πόδας ἐπαίρειν καὶ κάμπτειν, εἰ μὴ δύο αἱ ἐν τῇ κινήσει κερκίδες. ὡσαύτως δὲ καὶ τὰ ἄλλα σκεπτέον, οἷον ἡ τοῦ τραχήλου κίνησις, εἰ ἐν τὸ ὅσπου. δεῖ δὲ καὶ ὅσα πρὸς κατάληψιν ἢ σύνδεσμον, οἷον ἡ μύλη ἢ ἐπὶ τῷ γόνατι. ἀλλὰ καὶ διὰ τί τοῖς ἄλλοις οὐ. ὅσα μὲν οὖν κινητικά, πάντα μὲν μετὰ νεύρων, ἴσως δ' ὅσα πρακτικῶς, μάλιστα, οἷον τὰ περὶ ἀγκῶνα καὶ σκέλη καὶ χεῖρας καὶ πόδας. τὰ δ' ἄλλα συνδέσμου χάριν, ὅσα δεῖται. ἐνίοις γὰρ ἴσως οὐδὲν ἢ ἐπ' ὀλίγον, οἷον ἡ ῥάχις ἀλλ' ἡ κάμψις.

Spir 485a || καὶ γὰρ ἡ πρὸς ἄλληλα κόλλησις ἰχώρ ἐστὶ καὶ ὑγρότης μυξώδης. || τὰ δὲ καὶ συνδεῖται νεύροις, οἷον τὰ περὶ τὰ ἄρθρα. Πάντων δ' ἐστὶ λόγος ὁ βελτίων ὡς καὶ νῦν ζητεῖν· ἀλλὰ τὰς ἀρχὰς ἐφ' ἱκανόν, ὧν χάριν, σκεπτέον. οὐκ ἂν δόξειε κινήσεως ἕνεκα τὰ ὅστ' αἰ, ἀλλὰ μᾶλλον τὰ νεῦρα ἢ τὰ ἀνάλογον, ἐν ᾧ πρώτῳ τὸ πνεῦμα τὸ κινητικόν, ἐπεὶ καὶ ἡ κοιλία κινεῖται καὶ ἡ καρδιά νεῦρα ἔχει· τὰ δ' οὐ πᾶσιν, ἀλλ' ἐνίοις, ἀνάγκη καὶ πρὸς τὴν τοιαύτην κίνησιν νεῦρα ἔχειν, ἢ εἰς τὸ *** ὁ γὰρ πολὺπους ἐπ' ὀλίγον καὶ κακῶς βαδίζει. δεῖ γὰρ τοῦτο λαβεῖν ὡς περ ἀρχήν, ὅτι πᾶσιν [ἢ] ἄλλου τινὸς χάριν ἄλλα πρὸς τὴν κίνησιν τὴν οἰκείαν, οἷον τοῖς μὲν πεζοῖς πόδας, καὶ τοῦτο τοῖς μὲν ὀρθοῖς δύο, τοῖς δὲ παντελῶς ἐπὶ τῆς γῆς πλείους, ὅσοις ἡ ὕλη γεωδεστέρα καὶ ψυχροτέρα (τὰ δὲ καὶ ἄποδα ὅλως ἐγχωρεῖ βίᾳ γὰρ οὕτω κινεῖσθαι) τοῖς
 <δὲ> πτηνοῖς πτέρυγας, καὶ τούτων τὴν μορφήν οἰκείαν τῇ φύσει, διάφορα δὲ τοῖς πτητικωτέροις καὶ βραδυτέροις. πόδας δὲ τροφῆς χάριν καὶ ἀναστάσεως, πλὴν τῆς νυκτερίδος· διὸ καὶ τὴν τροφήν ἐκ τοῦ ἀέρος. καὶ μὴ δεῖσθαι διαναπαύσεως· οὐ δέονται γὰρ δι' ἄλλων. τὰ δὲ ὀστρακόδερμα τῶν ἐνύδρων ὑπόποδα διὰ τὸ βάρος. καὶ ταῦτα μὲν πρὸς τὴν κατὰ τόπον ἀλλαγὴν· ὅσα δὲ πρὸς τὴν ἄλλην χρεῖαν, ὡς περ ὑφηγεῖται καὶ ἐκάστου τὰ ἴδια, καὶ εἴ τι μὴ προφανές, οἷον διὰ τί τὰ πολὺποδα βραδυτάτα. (καίτοι τὰ τετράποδα θάττω τῶν διπόδων) πότερον ὅτι ἐπὶ γῆς ὅλα τὰ σώματα ἢ ὅτι φύσει ψυχρὰ καὶ δυσκίνητα ἢ δι' ἄλλην αἰτίαν. Οἱ ἀναιροῦντες ὡς οὐ τὸ θερμὸν τὸ ἐργαζόμενον ἐν τοῖς σώμασιν, ἢ ὅτι μία τις φορὰ καὶ δύναμις ἡ τμητικὴ τοῦ πυρός, οὐ καλῶς λέγουσιν. οὐδὲ γὰρ ὅλα τοῖς ἀψύχοις ταῦτο ποιεῖ πᾶσιν, ἀλλὰ τὰ μὲν πυκνοῖ, τὰ δὲ μαυνοῖ, καὶ τήκει, τὰ δὲ πήγνυσιν. ἐν δὲ δὴ τοῖς ἐμψύχοις οὕτως ὑποληπτέον, ὡς περ φύσεως πῦρ ζητοῦντα, καθάπερ τέχνης· καὶ γὰρ ἐν ταῖς τέχναις ἕτερον τὸ χρυσοχοικόν καὶ τὸ χαλκευτικόν καὶ τὸ τεκτονικόν πῦρ ἀποτελεῖ, καὶ τὸ μαγειρικόν. ἴσως δ' ἀληθέστερον ὅτι αἱ τέχναι· χρῶνται γὰρ ὡς περ ὀργάνῳ μαλάττουσαι καὶ τήκουσαι καὶ ξηραίνουσαι, ἔνια δὲ καὶ ῥυθμίζουσαι.

Spir 485b τὸ αὐτὸ δὴ τοῦτο καὶ αἱ φύσεις ὅθεν δὴ καὶ <αἱ> πρὸς ἄλληλα διαφοραί. διὸ γελοῖον πρὸς τὸ ἕξω κρίνειν· εἴτε γὰρ διακρίνον εἴτε λεπτύνον εἴθ' ὅτιδήποτ' ἐστὶ τὸ θερμαίνεσθαι καὶ πυροῦσθαι, διάφορα ἕξει τὰ ἔργα τοῖς χρωμένοις. ἀλλ' αἱ μὲν τέχναι ὡς ὀργάνῳ χρῶνται, ἢ δὲ φύσις ἅμα καὶ ὡς ὕλη. οὐ δὴ τοῦτο χαλεπόν, ἀλλὰ μᾶλλον τὸ τὴν φύσιν αὐτὴν νοῆσαι τὴν χρωμένην, ἥτις ἅμα τοῖς αἰσθητοῖς πάθει καὶ τὸν ῥυθμὸν ἀποδώσει. τοῦτο γὰρ οὐκέτι πυρὸς οὐδὲ πνεύματος. τούτοις δὴ καταμεμεῖχθαι τοιαύτην δύναμιν θαυμαστόν. ἔτι δὲ τοῦτο θαυμαστόν ταυτόν καὶ περὶ ψυχῆς· ἐν τούτοις γὰρ ὑπάρχει. διόπερ οὐ κακῶς εἰς ταυτόν, ἢ ἀπλῶς ἢ μόνον τι τὸ δημιουργοῦν, καὶ τὸ τὴν κίνησιν αἰετὶ τὴν ὁμοίαν ὑπάρχειν ἐνεργοῦν. καὶ γὰρ ἡ φύσις, ἀφ' ἧς καὶ ἡ γένεσις. ἀλλὰ δὴ τίς ἢ διαφορὰ τοῦ καθ' ἕκαστον θερμοῦ, εἴθ' ὡς ὄργανον εἴθ' ὡς ὕλην εἴθ' ὡς ἄμφω; πυρὸς γὰρ διαφοραὶ κατὰ τὸ μᾶλλον καὶ ἥττον. τοῦτο δὲ

σχεδὸν ὥσπερ ἐν μίξει καὶ ἀμιξίᾳ· τὸ γὰρ καθαρώτερον μάλλον. ὁ αὐτὸς δὲ λόγος καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἀπλῶν. ἀνάγκη γάρ, ἐπεὶ περ ἕτερον ὅστουν καὶ σὰρξ ἢ ἵππου καὶ ἢ βοός, ἢ τῷ ἐξ ἐτέρων εἶναι ἢ τῇ χρήσει διαφέρειν. εἰ μὲν οὖν ἕτερα, τίνες αἱ διαφοραὶ ἐκάστου τῶν ἀπλῶν καὶ τίς *** ταύτας γὰρ ζητοῦμεν. εἰ δὲ ταῦτά, τοῖς λόγοις ἂν διαφέροι. ἀνάγκη γὰρ δυοῖν θάτερον, καθάπερ ἐν τοῖς ἄλλοις· οἴνου μὲν γὰρ καὶ μέλιτος κρᾶσις διὰ τὸ ὑποκείμενον, οἴνου δ' αὐτοῦ, εἴπερ ἕτερα, διὰ τὸν λόγον. διὸ καὶ Ἐμπεδοκλῆς μίαν ἀπλῶς τὴν τοῦ ὁστοῦ φύσιν *** εἴπερ ἅπαντα τὸν αὐτὸν λόγον ἔχει τῆς μίξεως, ἀδιάφορα ἔχρην ἵππου καὶ λέοντος καὶ ἀνθρώπου εἶναι. νῦν δὲ διαφέρει σκληρότητι, μαλακότητι, πυκνότητι, τοῖς ἄλλοις ὁμοίως καὶ σὰρξ καὶ τὰ ἄλλα μόρια. ἔτι δὲ τὰ ἐν τῷ αὐτῷ ζῳῷ διαφέρουσι πυκνότητι καὶ μανότητι καὶ τοῖς ἄλλοις, ὥστ' οὐχ ἡ αὐτὴ κρᾶσις. παχὺ μὲν γὰρ καὶ λεπτὸν καὶ μέγα καὶ μικρὸν <ἂν> εἴη ἐν τῷ ποσῷ, σκληρὸν δὲ καὶ πυκνὸν καὶ τὰ ἐναντία τούτοις ἐν τῷ ποιῷ τῷ τῆς μίξεως. ἀναγκαῖον δὲ τοῖς οὕτω λέγουσιν εἰδέναι, πῶς τὸ δημιουργοῦν ἕτερον εἴη ἂν καὶ τῷ τοῦτο πλέον ἢ ἔλαττον εἶναι, καὶ τῷ καθ' αὐτὸ καὶ <τῷ> μεμειγμένῳ ἢ ἐν ἄλλῳ πυροῦσθαι [καθάπερ τὰ ἐψόμενα καὶ ὀπτώμενα.

Spir 486a ὅπερ ἴσως ἀληθές]. ἅμα γὰρ ἐγκαταμείγνυται καὶ ποιεῖ τὸ τῆς φύσεως. ἄρα ὁ αὐτὸς καὶ περὶ σαρκὸς λόγος· καὶ γὰρ αἱ αὐταὶ διαφοραί, σχεδὸν δὲ καὶ περὶ φλεβὸς καὶ ἀρτηρίας καὶ τῶν λοιπῶν.

Spir 486b ὥστε δυεῖν θάτερον, ἢ οὐχ εἷς ὁ λόγος τούτων κατὰ τὴν μίξιν, ἢ οὐ σκληρότητι καὶ πυκνότητι καὶ τοῖς ἐναντίοις τοὺς λόγους ληπτέον.